Reconhecimento de letras e números

Uma imagem de 20 × 16 pixels.
Uma resposta entre 36 classes.

Bruno Groppo · Bruno Pimentel · Reynato Junior
Wallace Jardim · Daniel Gil

Problema e referência simples

Entrada

Uma imagem com um único número ou letra maiúscula.

Saída

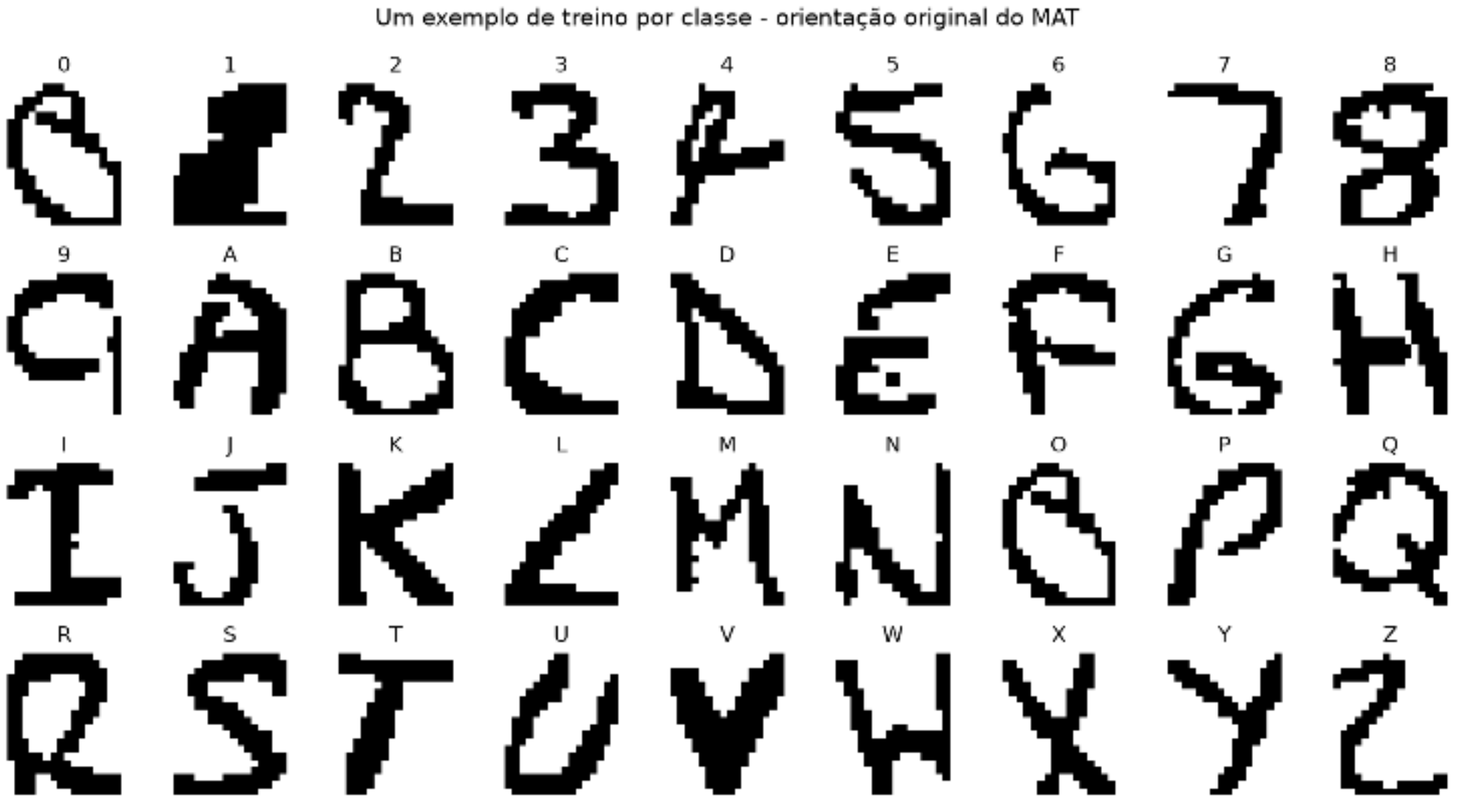
Escolha de uma entre 36 classes possíveis.

Referência: prever sempre 0

Acertou 6 de 217 imagens de validação: 2,76%.

Os dados do projeto

1.404 imagens · 36 classes · 39 imagens por classe



MAT (arquivo de dados em formato MATLAB).

Como dividimos os dados

Imagens iguais com rótulos 0 e O ficaram juntas.
Nenhuma cópia exata passa de um conjunto para outro.

Conjunto	Imagens	Uso
Treino	971	Ajustar a rede
Validação	217	Escolher a rede
Teste	216	Avaliar no final

Não temos informação sobre quem escreveu os caracteres.

Como a rede classifica a imagem

Etapa	O que acontece
Imagem	20 × 16 pixels, valores 0 ou 1
Duas convoluções	Procuram traços e curvas
Duas reduções	Diminuem o tamanho dos dados
Camada densa	Combina o que foi encontrado
Saída softmax	Escolhe uma entre 36 classes

A segunda versão acrescenta Dropout durante o treino.

Treinamento e escolha

Lote: 32 imagens
Limite: 80 épocas
Uma época: todo o treino

A perda mede o erro.
A validação ajuda a decidir quando parar.

Escolhemos a rede pela acurácia na validação.

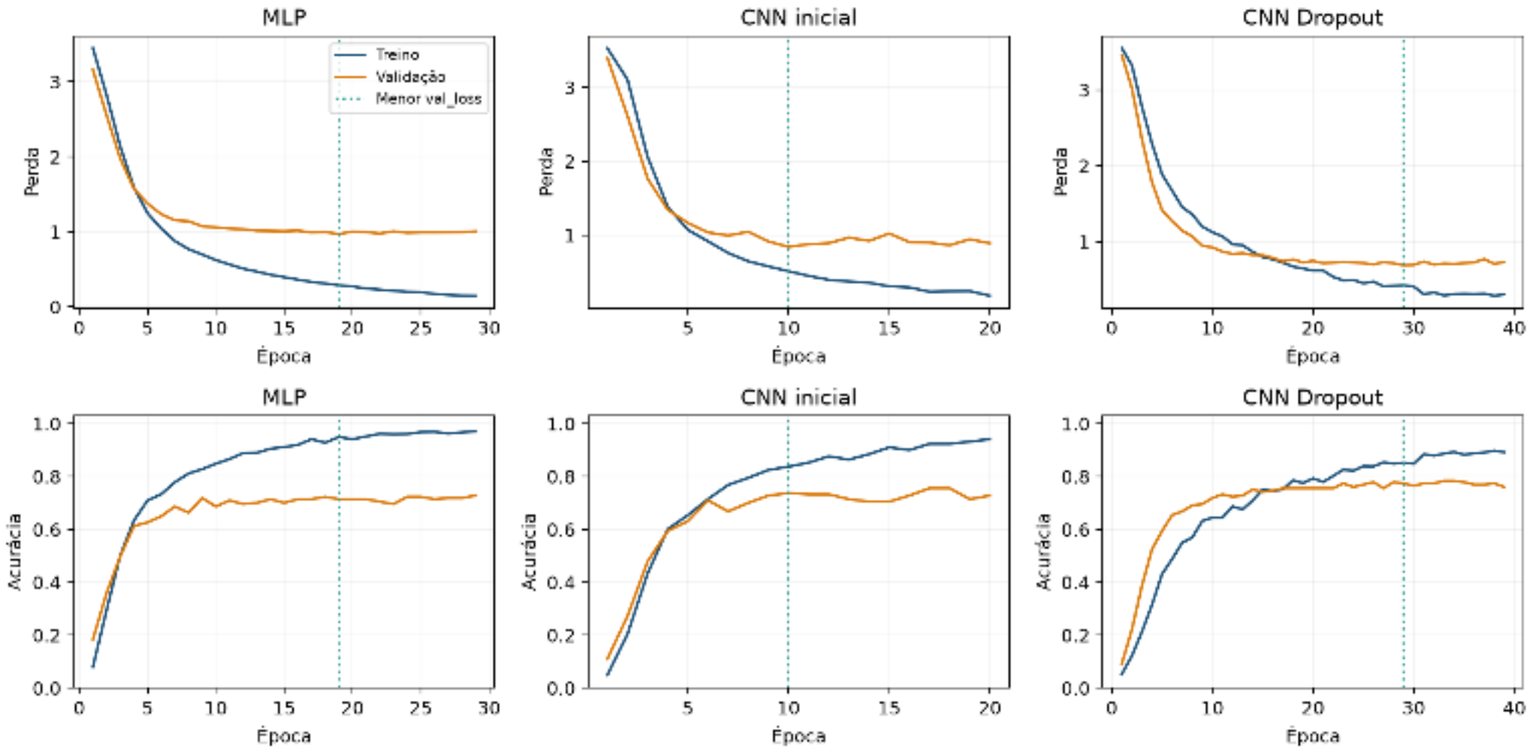
O teste ficou reservado para depois da escolha.

Comparação na validação

Modelo	Acertos	Acurácia
Referência: sempre 0	6 de 217	2,76%
Rede com camadas densas	155 de 217	71,43%
Rede convolucional inicial	160 de 217	73,73%
Rede com Dropout	168 de 217	77,42%

Dropout: oito acertos a mais nesta execução.

Perda durante o treinamento

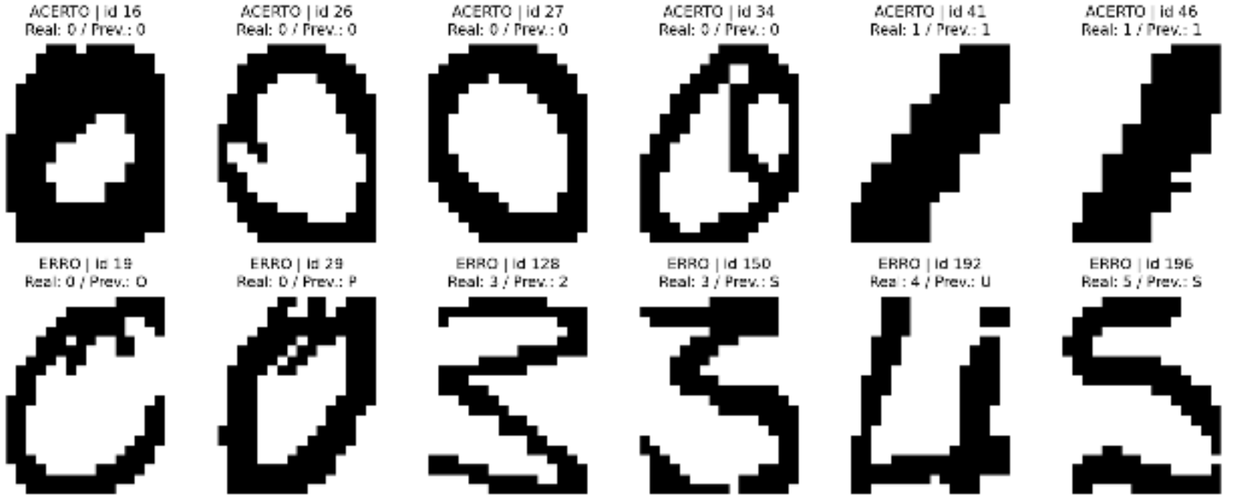


MLP (perceptron de múltiplas camadas); CNN (rede neural convolucional).

A perda de treino caiu. A validação parou de melhorar.
Isso indica sobreajuste; o Dropout ajudou nesta execução.

Resultado no teste final

Modelo	Acertos	Acurácia
Referência: sempre 0	6 de 216	2,78%
Rede escolhida	178 de 216	82,41%



38 erros

O → 0: 4 vezes
S → 5: 2 vezes

Limites e uso possível

Demonstração com um caractere isolado.

As mesmas imagens podem ser chamadas de 0 ou O.
Há somente seis exemplos por classe no teste.
Não testamos fotos, placas ou documentos reais.

Uma pessoa deve conferir cada sugestão do modelo.